高级宏观经济学I

第2章 无限期模型与世代交叠模型

(Part B)

北京师范大学经济与工商管理学院

刘盼

2026年秋季

B部分 Diamond模型

2.8 模型假设

2.9 家庭行为

2.10 经济的动态变化

2.11 动态无效率的可能性

2.12 Diamond模型中的政府

模型假设

- Diamond模型和Ramsey模型的关键区别在于：Diamond模型考虑了人口的新老更替——新的个体不断出生，老的个体不断衰亡。
- 离散时间：$t = 0,1,2\cdots$
- 假设每个人仅生存两期：青年期（young）和老年期（old）
  - 青年期提供1单位劳动，将工资收入用于消费和储蓄
  - 老年期不工作，消费储蓄及其利息

世代交叠（Overlapping Generations）

时期 代际	0	1	2	3	4	5
-1	Initial old					
0	Young	Old				
1		Young	Old			
2			Young	Old		
3				Young	Old	
4					Young	Old
⋮						

模型假设

- 人口增长率外生给定，为n。
  - 在第t期有L_t个人出生，则有$L_{t+1} = (1+n)L_t$。
  - 在t期，经济中同时存在L_t个年轻人和$\frac{L_t}{1+n}$个老年人。
- 考虑一个出生于t期的年轻人，其在青年期和老年期的消费水平分别为C_{1t}和C_{2t+1}，终生效用函数为CIES形式：

$$U_t = \frac{C_{1t}^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{1}{1+\rho}\frac{C_{2t+1}^{1-\theta}}{1-\theta}, \theta > 0, \rho > -1.$$

模型假设

- 经济中有很多厂商，生产函数均为$Y_t = F(K_t, A_t L_t)$，$F(\cdot)$函数规模报酬不变并且满足稻田条件。
- A以外生给定的速率g增长：

$$A_t = (1+g)A_{t-1}$$

- 假设不存在折旧。由于市场是竞争性的，劳动和资本按边际产出获取报酬，并且厂商利润为0：

$$r_t = f'(k_t)$$

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$$

模型假设

- 在第0期，初始资本存量$K_0 > 0$，由所有当期老年人平均拥有。
- t期的资本与t期的年轻人提供的劳动相结合进行生产，资本和劳动的报酬均为其边际产出。老年人消费掉资本收入和现有财富，年轻人将劳动收入$w_t A_t$分配于消费与储蓄。
- $t+1$期的资本存量等于t期所有年轻人的储蓄：

$$K_{t+1} = L_t(w_t A_t - C_{1t})$$

- 该过程一直延续。

2.9 家庭行为

- 出生于t期的人的老年期消费：

$$C_{2t+1} = (1 + r_{t+1})(A_t w_t - C_{1t})$$

- 终生预算约束：

$$C_{1t} + \frac{C_{2t+1}}{1 + r_{t+1}} = A_t w_t$$

终生消费的现值等于初始财富（0）加上终生劳动收入的现值。

- 老年期消费相对于青年期消费的价格为$\frac{1}{1+r_{t+1}}$。

消费者效用最大化问题求解

- 构建拉格朗日函数：

$$\mathcal{L} = \frac{C_{1t}^{1-\theta}}{1-\theta} + \frac{1}{1+\rho}\frac{C_{2t+1}^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda\left(A_t w_t - C_{1t} - \frac{C_{2t+1}}{1+r_{t+1}}\right)$$

- FOCs：

$$C_{1t}: C_{1t}^{-\theta} - \lambda = 0$$

$$C_{2t+1}: \frac{1}{1+\rho} C_{2t+1}^{-\theta} - \lambda \frac{1}{1+r_{t+1}} = 0$$

消费者效用最大化问题求解

- 由$C_{1t}^{-\theta} = \lambda$、$\frac{1}{1+\rho} C_{2t+1}^{-\theta} = \lambda \frac{1}{1+r_{t+1}}$可得：

$$\frac{C_{2t+1}}{C_{1t}} = \left(\frac{1+r_{t+1}}{1+\rho}\right)^{\frac{1}{\theta}}$$

即为该模型的欧拉方程。

- 对比Ramsey模型中$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{r(t)-\rho}{\theta}$，经济个体的消费是否随时间增加取决于实际回报率是否大于折现率。θ决定了消费对r和ρ差异变动的敏感度。

消费者效用最大化问题求解

- 欧拉方程和预算约束共同刻画了效用最大化行为：

$$\left.\begin{aligned}\frac{C_{2t+1}}{C_{1t}} &= \left(\frac{1+r_{t+1}}{1+\rho}\right)^{\frac{1}{\theta}} \\ C_{1t} + \frac{C_{2t+1}}{1+r_{t+1}} &= A_t w_t\end{aligned}\right\} \rightarrow \begin{cases} C_{1t} = \dfrac{(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}}}{(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}} + (1+r_{t+1})^{\frac{1}{\theta}-1}} A_t w_t \\ C_{2t+1} = \dfrac{(1+r_{t+1})^{\frac{1}{\theta}}}{(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}} + (1+r_{t+1})^{\frac{1}{\theta}-1}} A_t w_t \end{cases}$$

- 利率决定了经济个体收入中用于青年期消费和储蓄的比例。

储蓄率

- 用$s(r)$表示收入中用于储蓄的比例，则

$$s(r)=\frac{(1+r)^{\frac{1}{\theta}-1}}{(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}}+(1+r)^{\frac{1}{\theta}-1}}$$

$$\frac{ds}{dr}=\frac{1-\theta}{\theta}\frac{(1+r)^{\frac{1}{\theta}-2}(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}}}{\left[(1+\rho)^{\frac{1}{\theta}}+(1+r)^{\frac{1}{\theta}-1}\right]^{2}}$$

r的变化如何影响消费

- 已知$C_{1t} = [1 - s(r_{t+1})]A_t w_t$，以及$\text{sign}\left(\frac{ds}{dr}\right) = \text{sign}(1-\theta)$
- r上升同时具有收入效应和替代效应
  - 收入效应：收入增加，倾向于同时增加两期消费（$s\downarrow$）
  - 替代效应：老年期消费的相对价格下降，倾向于增加老年期消费（$s\uparrow$）
- 当θ较小时，经济个体更加倾向于在不同回报率的激励下在两期消费之间进行替换，替代效应处于主导地位；当θ较大时，经济个体更加倾向于在两期之间平衡消费，收入效应处于主导地位；当$\theta = 1$时，替代效应和收入效应互相抵消。

2. 10 经济的动态变化

- 已知$K_{t+1} = L_t(w_t A_t - C_{1t})$，代入储蓄率，

$$K_{t+1} = L_t s(r_{t+1}) w_t A_t$$

- 两边同时除以$A_{t+1}L_{t+1}$，

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s(r_{t+1}) w_t$$

- 代入$r_t = f'(k_t)$、$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$，

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s\big(f'(k_{t+1})\big)[f(k_t) - k_t f'(k_t)]$$

k的变化

- 已知k的运动方程：

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)} s\big(f'(k_{t+1})\big)[f(k_t) - k_t f'(k_t)]$$

上式将k_{t+1}定义为k_t的隐函数。

- 是否存在BGP？（即是否存在$k_{t+1} = k_t$的情形？）
- 如果经济不在BGP，是否会向BGP收敛？

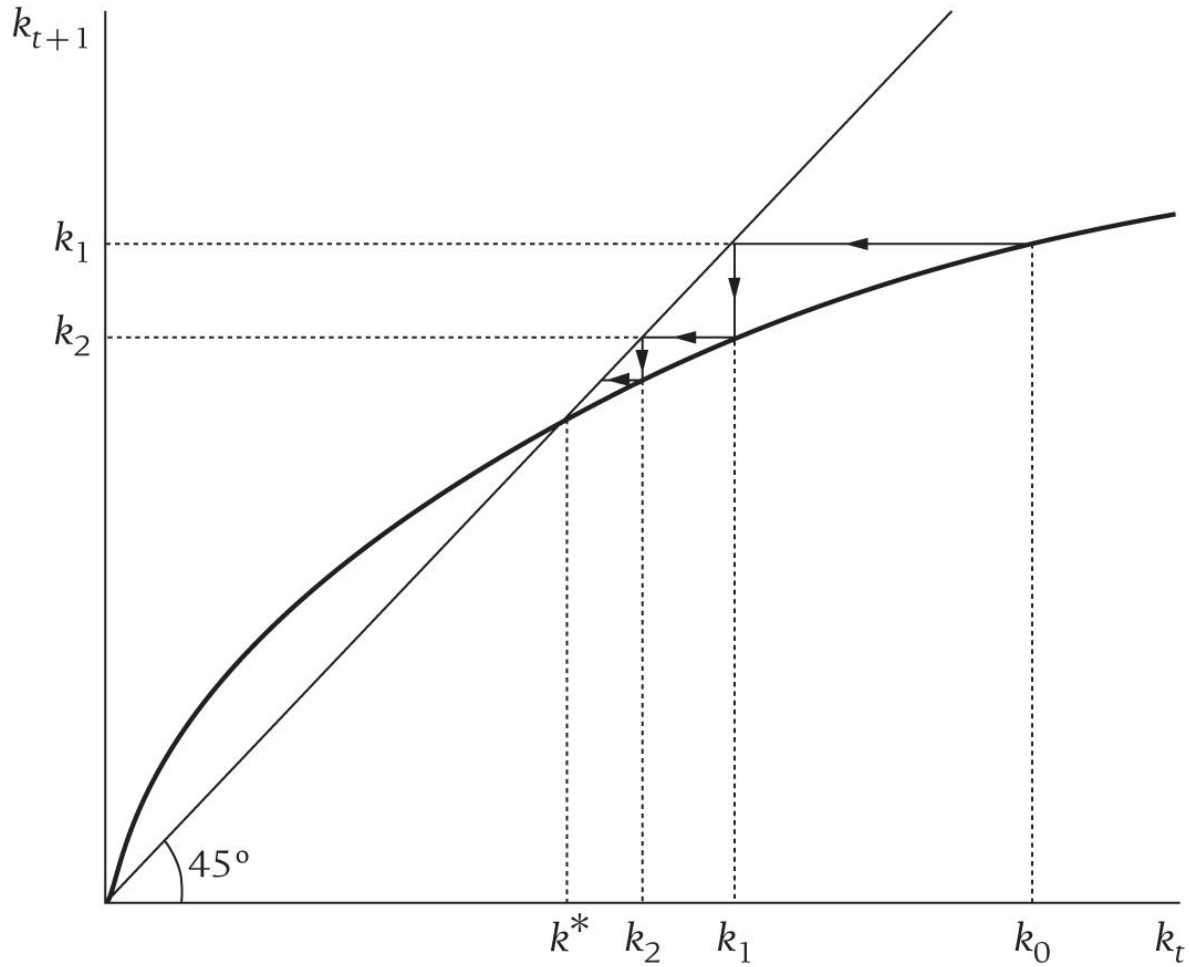
对数效用与Cobb-Douglas生产函数

- 考虑$\theta = 1$及$f(k) = k^{\alpha}$的情形。
- 此时，$s(r) = \frac{1}{2+\rho}$，$w_t = (1-\alpha)k_t^{\alpha}$。代入$k$的运动方程，

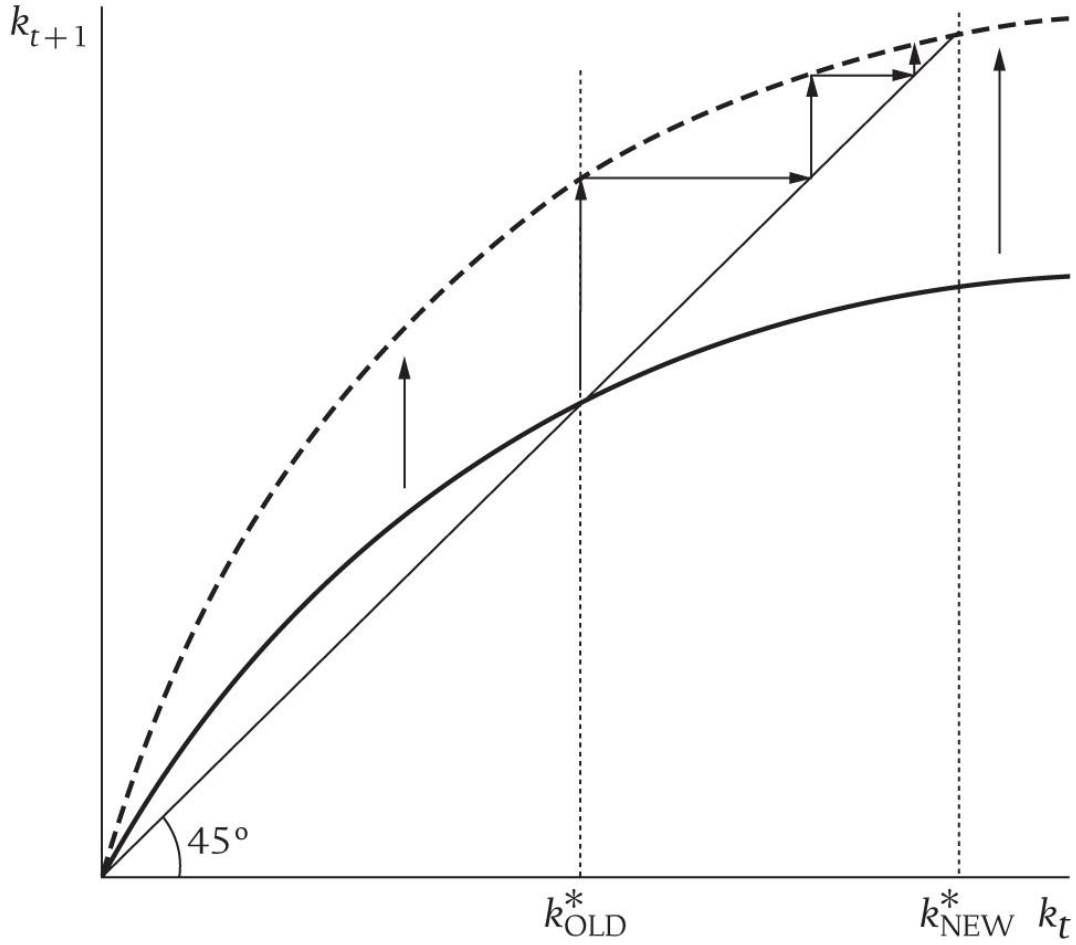
$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}(1-\alpha)k_t^{\alpha}$$

- 经济中存在唯一的BGP，将其对应的k记为k^*。
- k^*全局稳定，即不管k始于何处（大于0），总收敛到k^*。

k的动态变化



折现率（ρ）下降的影响



$$k_{t+1} = \frac{(1-\alpha)}{(1+n)(1+g)(2+\rho)} k_t^{\alpha}$$

- 与在Ramsey模型中类似，折现率下降会使得人均产出和资本的时间路径永久上移，但不会在长期改变这些变量的增长率。

收敛速度

- 首先计算BGP：

$$k^* = \frac{1}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}(1-\alpha)(k^*)^{\alpha}$$

$$\Rightarrow k^* = \left[\frac{1-\alpha}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$y^* = (k^*)^{\alpha} = \left[\frac{1-\alpha}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}\right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

收敛速度

- 在BGP附近对模型进行线性化：

$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}(1-\alpha)k_t^{\alpha}$$

$$\approx k^* + \left.\frac{dk_{t+1}}{dk_t}\right|_{k=k^*}(k_t - k^*)$$

- 定义$\lambda \equiv \left.\frac{dk_{t+1}}{dk_t}\right|_{k=k^*}$，则有$k_{t+1} - k^* = \lambda(k_t - k^*)$。

收敛速度

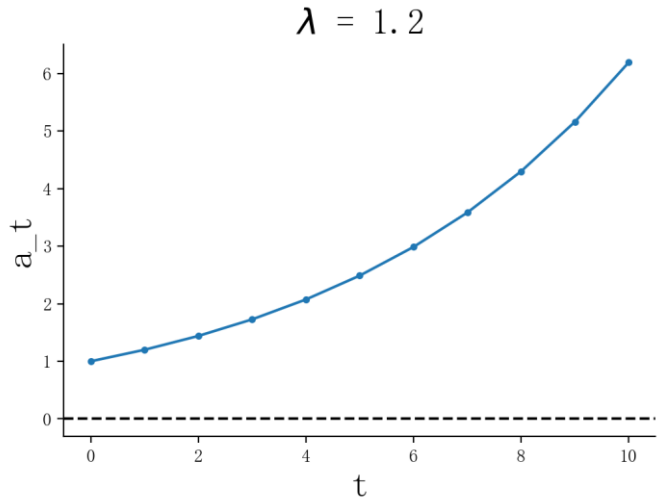
- 根据$k_{t+1} - k^* = \lambda(k_t - k^*)$，可知

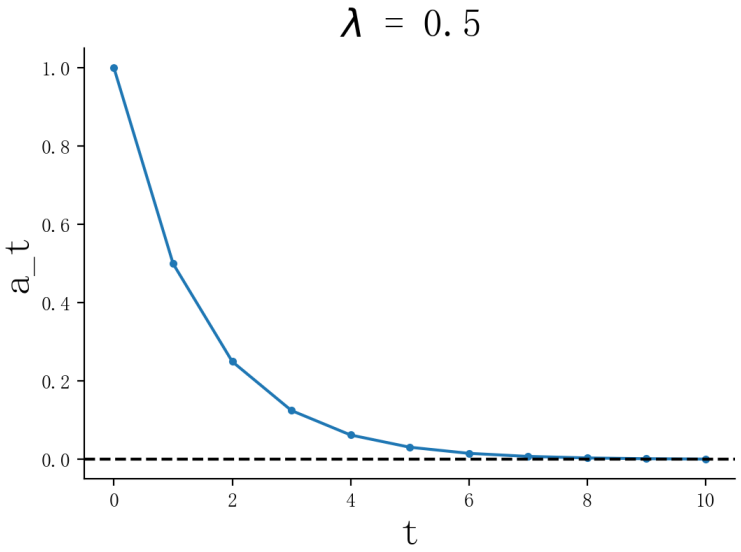
$$k_{t+1} - k^* = \lambda^{t+1}(k_0 - k^*)$$

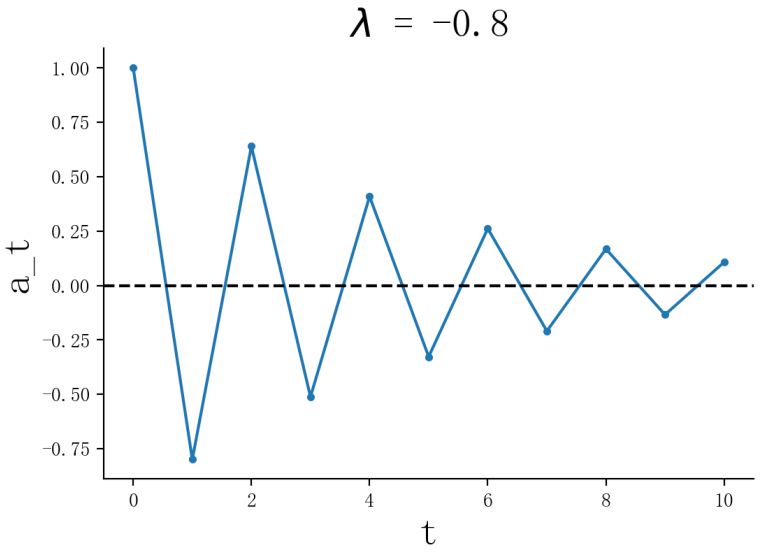
- 参数λ决定了动态系统的收敛性
  - $0 < \lambda < 1$：单调收敛
  - $-1 < \lambda < 0$：振荡收敛
  - $\lambda > 1$：发散
  - $\lambda < -1$：振荡发散

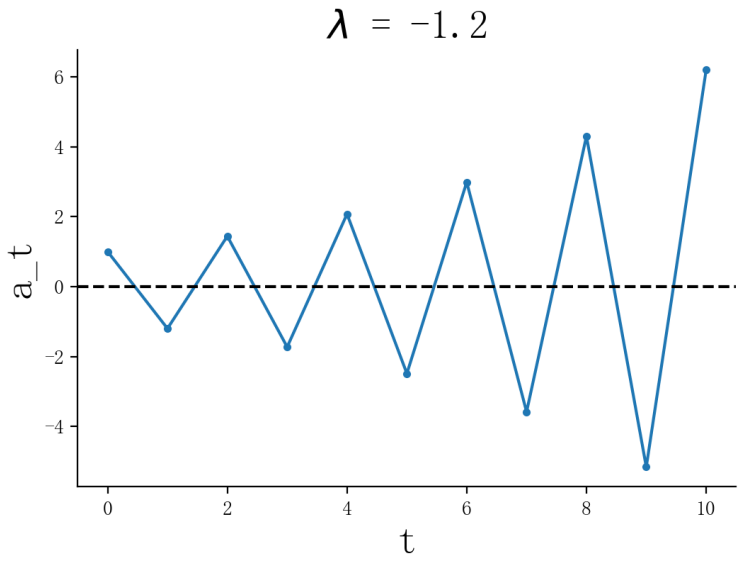
λ与收敛性

- 考虑$a_t = \lambda^t a_0$，这里以$a_0 = 1$为例。









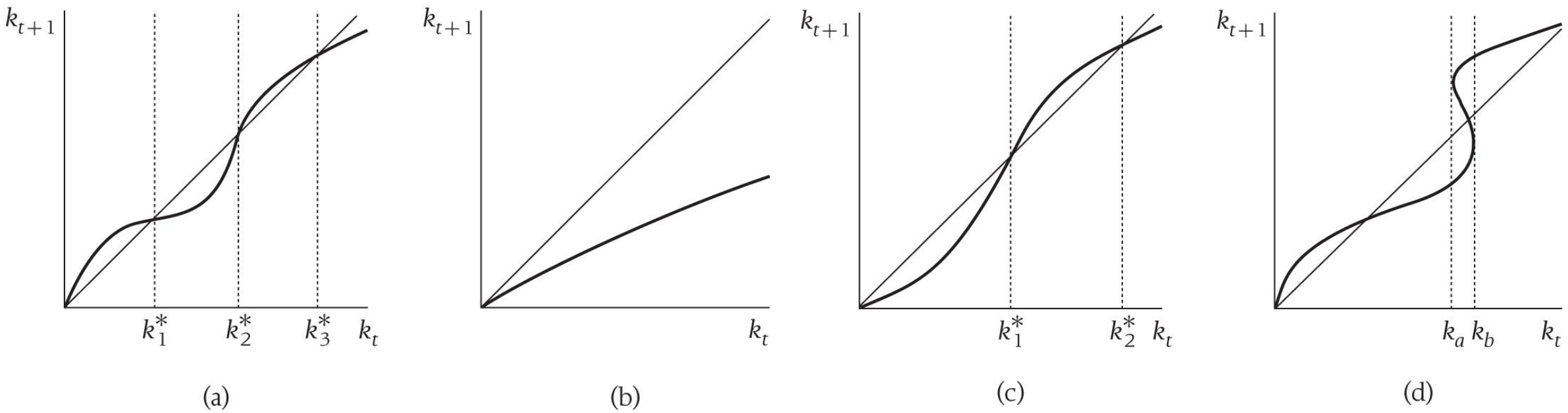
收敛速度

- 已知$k_{t+1}=\frac{1-\alpha}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}k_t^{\alpha}$。根据定义并代入$k^*=\left[\frac{1-\alpha}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$，

$$\lambda\equiv\left.\frac{dk_{t+1}}{dk_t}\right|_{k=k^*}=\frac{\alpha(1-\alpha)}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}(k^*)^{\alpha-1}=\alpha$$

- 单调收敛
  - 以$\alpha=\frac{1}{3}$为例，每一期（35年左右） k^*向k逼近$\frac{2}{3}$的距离。

一般情形：k_{t+1}与k_t之间的几种可能形式



2.11 动态无效率的可能性

- 在Diamond模型中，BGP上的资本存量可能会超过黄金律水平，因此消费存在永久性增加的可能性。
- 考虑一个简单的例子：对数效用、C-D生产函数、$g=0$、$A_0=1$
- 在BGP上，劳均资本及资本的边际产出为：

$$k^* = \left[\frac{1-\alpha}{(1+n)(2+\rho)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$f'(k^*) = \alpha(k^*)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{1-\alpha}(1+n)(2+\rho)$$

k_{GR}

- 假设经济处于BGP，劳均资本为k。（可以不等于k^*，k^*是由市场形成的BGP）
- t期期初资本存量为$K_t = L_t k$，总产出为$Y_t = L_t f(k)$，储蓄为下一期的资本存量$K_{t+1} = L_{t+1} k$。因此，t期的总消费为：

$$\zeta_t = K_t + Y_t - K_{t+1} = L_t k + L_t f(k) - L_{t+1} k = L_t [f(k) - nk]$$

  - 年轻人总消费$Y_t - K_t f'(k) - K_{t+1}$，人均$f(k) - k f'(k) - (1+n)k$
  - 老年人总消费$K_t + K_t f'(k)$，人均$(1+n)k + (1+n)k f'(k)$
  - “劳均”消费：$c \equiv \frac{\zeta_t}{L_t} = f(k) - nk$

k_{GR}

- k_{GR}：使得BGP上的消费取得最大值的k
- 从而

$$f'(k_{GR}) = n$$

- 对比 $f'(k^*) = \frac{\alpha}{1-\alpha}(1+n)(2+\rho)$，$k_{GR}$ 和 k^* 的大小关系无法判断，取决于参数的值。

动态无效率

- 为什么$k^* > k_{GR}$是无效率的？可以证明该情形下不满足帕累托有效，即存在帕累托改善的资源配置。
- 假设经济处于市场形成的BGP上，即$k = k^*$，并假设$k^* > k_{GR}$。t期的总消费为：

$$\zeta_t = L_t[f(k^*) - nk^*]$$

- 假设在时期t_0，社会计划者（social planner)分配给消费的资源比往常多，使得下一期的工人平均资本为$k_{GR} < k^*$，并在此后所有时期将资本维持在k_{GR}水平。

动态无效率

- 在这一计划下，t_0期可用于总消费的资源为：

$$\tilde{\zeta}_{t_0} = K_{t_0} + Y_{t_0} - \tilde{K}_{t_0+1} = L_{t_0}k^* + L_{t_0}f(k^*) - L_{t_0+1}k_{GR}$$
$$= L_{t_0}[k^* + f(k^*) - (1+n)k_{GR}]$$

- “劳均”消费：$\tilde{c}_{t_0} = k^* + f(k^*) - (1+n)k_{GR}$
- 原路径上，$c_{t_0} = f(k^*) - nk^*$，变化为：

$$\tilde{c}_{t_0} - c_{t_0} = (1+n)(k^* - k_{GR}) > 0$$

动态无效率

- 在接下来的每一期（$t > t_0$），用于总消费的资源为：

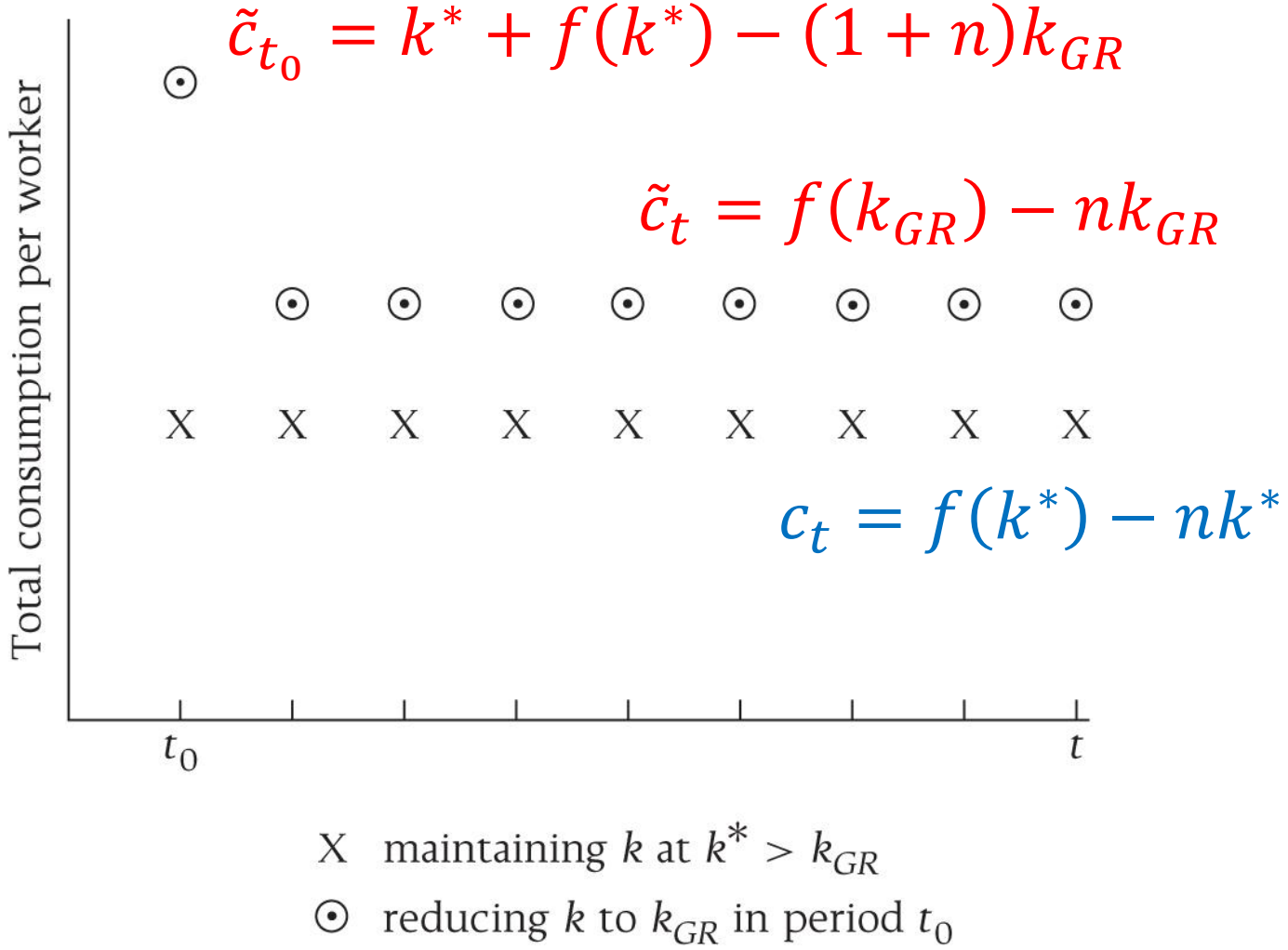
$$\tilde{\zeta}_t = \tilde{K}_t + \tilde{Y}_t - \tilde{K}_{t+1} = L_t k_{GR} + L_t f(k_{GR}) - L_{t+1} k_{GR}$$
$$= L_t [f(k_{GR}) - n k_{GR}]$$

- “劳均”消费：$\tilde{c}_t = f(k_{GR}) - n k_{GR}$
- 由于k_{GR}是使得$f(k) - nk$取最大值的k，因此

$$\tilde{c}_t - c_t = [f(k_{GR}) - n k_{GR}] - [f(k^*) - n k^*] > 0$$

- 由于$k^* > k_{GR}$，$\tilde{c}_{t_0} - \tilde{c}_t = k^* - k_{GR} + f(k^*) - f(k_{GR}) > 0$

k降低到黄金律水平对消费的影响



动态无效率

- 在原BGP基础上，计划者可以将资源在年轻人和老年人之间进行调配，总而使得每一代人在每一时期的境况都得到改善，即实现帕累托改善。
- 为什么Diamond模型可能是帕累托无效的？
- 因为经济个体数量不是有限的。**无限的世代**使得计划者可以为老年人提供一条无法通过市场实现的消费路径。

动态无效率

- 在市场经济条件下，如果经济个体想要在年老时消费，唯一选择是持有资本，即使资本回报率可能很低。
- 社会计划者不必受此限制，可以将所有可用于消费的资源在年轻人和老年人之间任意分配。
- 例如，计划者可以从每个年轻人的劳动收入中取走1个单位，并转移给老年人，由于每个老年人对应$1+n$个年轻人，这使得每个老年人的消费增加$1+n$个单位。
- 计划者可以要求每一代的年轻人都按此操作。

动态无效率

- 如果市场上的资本回报率（资本的边际产出）小于n，即资本存量超过黄金律水平（$f'(k_{GR}) = n$），则这种在年轻人和老年人之间转移资源的办法就比储蓄更加有效，因此计划者可以改进分散决策下的资源配置。
- 由于这种类型的无效率与传统的无效率不同，其根源在于经济的跨期结构，因此一般将其称为动态无效率（dynamic inefficiency）。

2.12 Diamond模型中的政府

- 假设对数效用和Cobb-Douglas生产函数
- 在模型中引入政府的方式与Ramsey模型类似：
  - 假设t期单位有效劳动的平均政府购买为G_t；
  - 政府购买不影响私人消费的效用；
  - 政府购买不影响未来产出（用于公共消费而非公共投资）；
  - 政府购买的资金来源是年轻人缴纳的定额税（lump-sum tax），单位有效劳动的平均税额为G_t，即政府预算在每一时间点平衡。

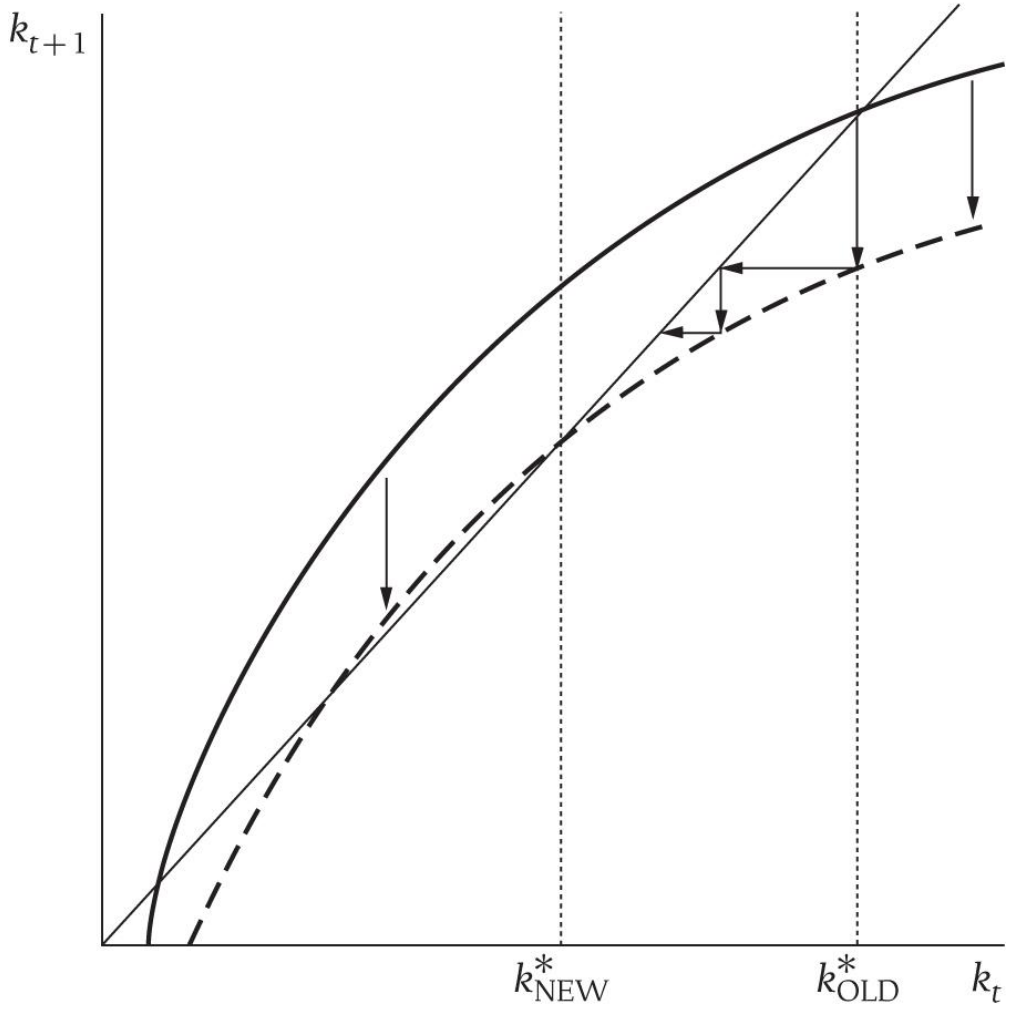
Diamond模型中的政府

- k的运动方程：

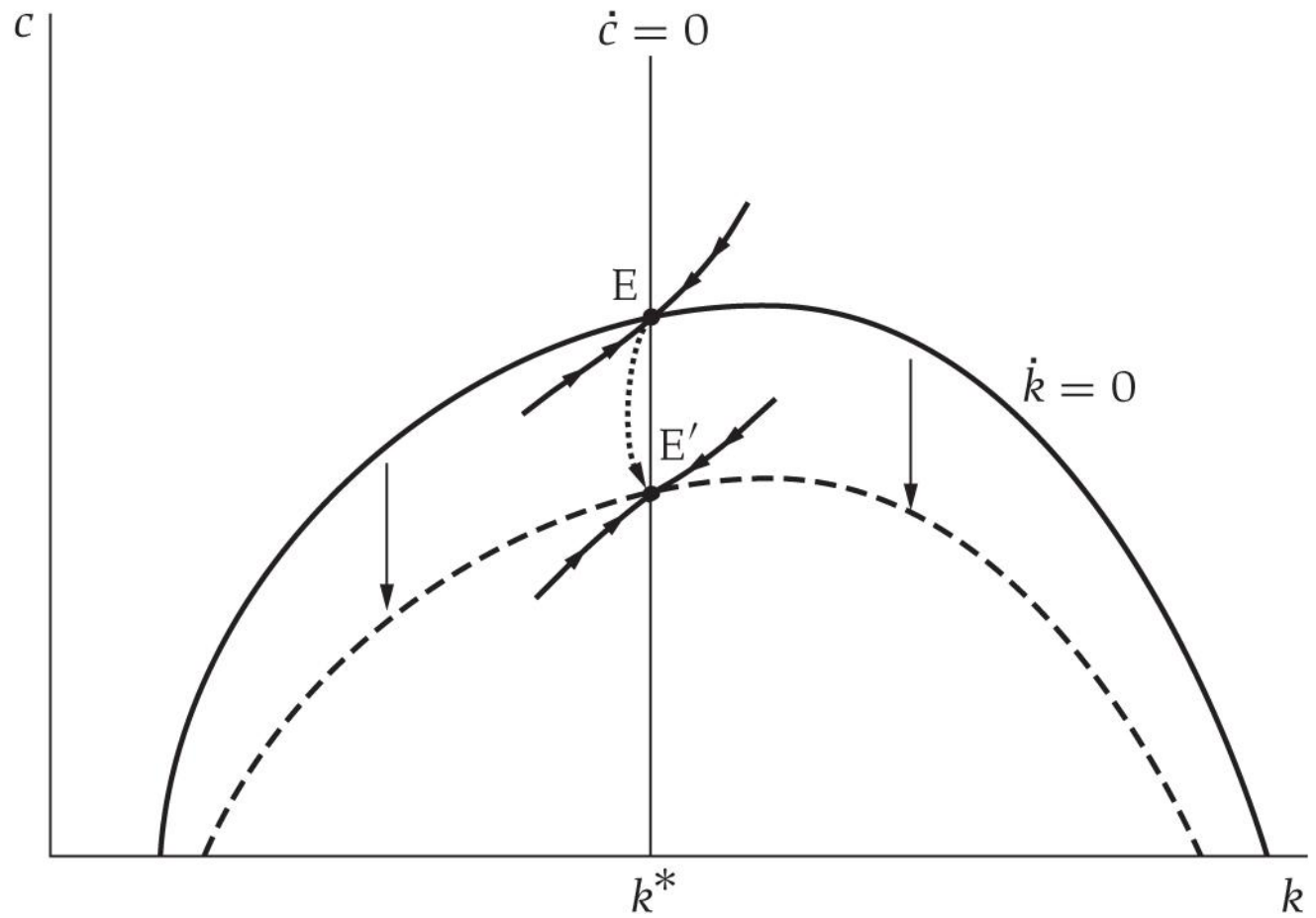
$$k_{t+1} = \frac{1}{(1+n)(1+g)(2+\rho)}[(1-\alpha)k_t^{\alpha} - G_t]$$

- 假设经济原先处于$G_t = G$的BGP上。在某一时刻，G发生无预期的永久性增加。

政府购买永久性增加的影响



对比：Ramsey模型中政府购买永久增加



Diamond模型中的政府

- 在Diamond模型中，较高的政府购买会导致较低的资本存量和较高的实际利率。
- 经济个体只生存两期，当G增加时，其青年期消费的减少量小于G增加的量（消费平滑倾向），但税收发生在青年期，因此储蓄会下降。